CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

笔记 8

多项式编码

有限域 $GF(p)$

p 为素数，元素为 $0, 1, \ldots, p-1$。

多项式运算

在 $GF(p)$ 上加减乘除。

多项式除法

$f(x) = q(x) \cdot g(x) + r(x)$

纠错码

汉明距离

两个码字不同位的数量。

检错和纠错

- 最小距离 d 的码可检测 $d-1$ 个错误
- 可纠正 $\lfloor (d-1)/2 \rfloor$ 个错误

汉明码

能纠正单个错误的线性分组码。